

第二章 Markov过程

本章我们先讨论一类参数离散、状态空间离散的特殊随机过程，即参数为 $T = \{0, 1, 2, \dots\} = N_0$ ，状态空间为可列 $S = \{1, 2, \dots\}$ 或有限 $S = \{1, 2, \dots, n\}$ 的 **Markov 链**。**Markov 链**最初由 **Markov** 于 1906 年引入，至今它在自然科学、工程技术、生命科学及管理科学等诸多领域中都有广泛的应用。之后我们将讨论另一类参数连续状态空间离散的随机过程，即研究纯不连续 **Markov 过程**。

第2.1节

- Markov链的定义
- 切普曼 - 柯尔莫哥洛夫 (C - K) 方程
- 马氏链的例子 (随机游动)
- 马氏链的例子 (离散分支)
- 卜里耶 (Polya) 模型

Markov链的定义

定义：设随机序列 $\{X(n); n \geq 0\}$ 的状态空间为 S （离散），如果对 $\forall n \in N_0$ ，
及 $i_0, i_1, \dots, i_n, i_{n+1} \in S$ ， $P\{X(0)=i_0, X(1)=i_1, \dots, X(n)=i_n\} > 0$ ，有：

$$\begin{aligned} P\{X(n+1)=i_{n+1} \mid X(0)=i_0, X(1)=i_1, \dots, X(n)=i_n\} = \\ = P\{X(n+1)=i_{n+1} \mid X(n)=i_n\} \end{aligned} \quad (\text{A})$$

则称 $\{X(n); n \geq 0\}$ 为 **Markov** 链。

注 1：随机序列 $\{X(n); n \geq 0\}$ 也可记为 $\{X_n; n \geq 0\}$ 。

注 2：等式（A）刻画了 **Markov** 链的特性，称此特性为 **Markov** 性 or 无后效性（即随机过程将来的状态只与现在的状态有关，而与过去无关），简称为马氏性。**Markov** 链也称为马氏链。

Markov链的定义

定义：设 $\{X(n); n \geq 0\}$ 为马氏链，状态空间为 S ，对于 $\forall i, j \in S$ ，称

$$P\{X(n+1) = j \mid X(n) = i\} \triangleq p_{ij}(n)$$

为马氏链 $\{X(n); n \geq 0\}$ 在 n 时刻的一步转移概率。若对于 $\forall i, j \in S$ ，有

$$P\{X(n+1) = j \mid X(n) = i\} \triangleq p_{ij}(n) \equiv p_{ij}$$

即上面式子的右边与时刻 n 无关，则称此马氏链为齐次（或时齐的）马氏链。

对于齐次马氏链，我们记 $P = (p_{ij})$ ，称矩阵 P 为齐次马氏链的一步转移概率矩阵，简称为转移矩阵。

Markov链的定义

注 3: 对于马氏链 $\{X(n); n \geq 0\}$, 我们有:

$$\begin{aligned} & P\{X(0)=i_0, X(1)=i_1, \dots, X(n)=i_n\} = \\ & = P\{X(n)=i_n \mid X(0)=i_0, X(1)=i_1, \dots, X(n-1)=i_{n-1}\} \cdot \\ & \quad \cdot P\{X(0)=i_0, X(1)=i_1, \dots, X(n-1)=i_{n-1}\} \\ & = P\{X(n)=i_n \mid X(n-1)=i_{n-1}\} \cdot P\{X(0)=i_0, X(1)=i_1, \dots, X(n-1)=i_{n-1}\} \\ & = \dots \\ & = P\{X(n)=i_n \mid X(n-1)=i_{n-1}\} \cdot P\{X(n-1)=i_{n-1} \mid X(n-2)=i_{n-2}\} \cdot \dots \cdot \\ & \quad \cdot P\{X(1)=i_1 \mid X(0)=i_0\} \cdot P\{X(0)=i_0\} \\ & = p_{i_{n-1}i_n}(n-1) p_{i_{n-1}i_{n-1}}(n-2) \cdot \dots \cdot p_{i_0i_1}(0) \cdot P\{X(0)=i_0\} \end{aligned}$$

Markov链的定义

因此，只要得到了马氏链的一步转移概率及初始分布，就可以求得马氏链的任意前 $n + 1$ 维的联合分布。特别地，若马氏链是齐次的，则由转移矩阵及初始分布，就可以得到齐次马氏链的任意前 $n + 1$ 维的联合分布。

Markov链的定义

注 4: 一步转移概率满足:

$$p_{ij}(n) \geq 0 \quad (i, j \in S)$$

$$\sum_{j \in S} p_{ij}(n) = 1 \quad i \in S$$

注 5: 若状态空间是有限的, 设状态数为 n 则一步转移矩阵是 n 阶方阵, 若状态是无限可列的情形, 则一步转移矩阵只是形式上的矩阵。

第2.2节

➤切普曼 - 柯尔莫哥洛夫 (C - K) 方程

切普曼 - 柯尔莫哥洛夫 (C - K) 方程

(一) m步转移概率的定义

定义：称 $p_{ij}^{(m)}(n) = P\{X(n+m) = j \mid X(n) = i\}$ 为马氏链 $\{X(n); n \geq 0\}$ 的 m 步转移概率。在齐次马氏链的情况下， $p_{ij}^{(m)}(n)$ 与 n 无关，我们记为 $p_{ij}^{(m)}$ ，称

$$P^{(m)} = (p_{ij}^{(m)})$$

为齐次马氏链的 m 步转移（概率）矩阵。

显然有：

$$p_{ij}^{(m)}(n) \geq 0 \quad (i, j \in S)$$

$$\sum_{j \in S} p_{ij}^{(m)}(n) = 1 \quad (i \in S)$$

规定：

$$p_{ij}^{(0)}(n) = \delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

$m = 1$ 时，即为一步转移矩阵。

切普曼 - 柯尔莫哥洛夫 (C - K) 方程

(二) 切普曼 - 柯尔莫哥洛夫 (C - K) 方程

Chapman-Kolmogorov Equation

定理：对于 m 步转移概率有如下的 C-K 方程：

$$p_{ij}^{(m+r)}(n) = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)}(n) p_{kj}^{(r)}(n+m) \quad (i, j \in S)$$

对于齐次马氏链，此方程为：

$$p_{ij}^{(m+r)} = \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)} p_{kj}^{(r)} \quad (i, j \in S) \quad (\text{C-K 方程})$$

切普曼 - 柯尔莫哥洛夫 (C - K) 方程

(二) 切普曼 - 柯尔莫哥洛夫 (C - K) 方程

证明：由 m 步转移概率的定义、全概率公式及马氏性，有：

$$p_{ij}^{(m+r)}(n) =$$

$$= P\{X(n+m+r) = j \mid X(n) = i\}$$

$$= \sum_{k \in S} P\{X(n+m+r) = j, X(n+m) = k \mid X(n) = i\}$$

全概率公式

$$= \sum_{k \in S} P\{X(n+m+r) = j \mid X(n+m) = k, X(n) = i\} \cdot$$

$$\cdot P\{X(n+m) = k \mid X(n) = i\}$$

马氏性

$$= \sum_{k \in S} P\{X(n+m+r) = j \mid X(n+m) = k\} P\{X(n+m) = k \mid X(n) = i\}$$

$$= \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)}(n) p_{kj}^{(r)}(n+m)$$

切普曼 - 柯尔莫哥洛夫 (C - K) 方程

(二) 切普曼 - 柯尔莫哥洛夫 (C - K) 方程

$$= \sum_{k \in S} p_{ik}^{(m)}(n) p_{kj}^{(r)}(n+m)$$

对于齐次马氏链的情形：我们可以写成矩阵的形式即有：

$$P^{(m+r)} = P^{(m)} P^{(r)}$$

由此推出：

$$P^{(m)} = P^{(m-1)} P^{(1)} = \dots = (P)^m = P^m$$

其中： $P^{(1)} = P$

切普曼 - 柯尔莫哥洛夫 (C - K) 方程

(二) 切普曼 - 柯尔莫哥洛夫 (C - K) 方程

由此可知：对于齐次马氏链，如果知道了它的初始分布 $\pi(0)$ 和一步转移矩阵 P ，就可以求得 $X(n)$ 的所有有限维概率分布。即有：

$$\begin{aligned} P\{X(n_1) = i_1, X(n_2) = i_2, \dots, X(n_k) = i_k\} &= \\ &= \sum_{j \in S} p_{i_{k-1}i_k}^{(n_k - n_{k-1})} p_{i_{k-2}i_{k-1}}^{(n_{k-1} - n_{k-2})} \cdots p_{i_1 i_2}^{(n_2 - n_1)} p_{ji_1}^{(n_1)} P\{X(0) = j\} \end{aligned}$$

上式中各 m 步转移概率均可由 C-K 方程求出，利用一步转移矩阵及初始分布就可以完全确定齐次马氏链的统计性质。

第2.3节

- 马氏链的例子 (随机游动)
- 马氏链的例子 (排队模型)
- 马氏链的例子 (离散分支)
- 卜里耶模型 (Polya)

马氏链的例子 (随机游动)

(1) 无限制的随机游动:

以 $X(n)$ 表示时刻 n 时质点所处的位置, 则 $\{X(n), n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是一齐次马氏链, 其状态空间为 $S = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$, 一步转移概率为:

$$\begin{cases} p_{ii+1} = p, & (i \in S, 0 < p < 1) \\ p_{ii-1} = q = 1 - p, & (i \in S, 0 < p < 1) \\ p_{ij} = 0, & (j \neq i+1, i-1, j \in S) \end{cases}$$

现在求 n 步转移概率 $p_{ij}^{(n)}$:

马氏链的例子 (随机游动)

设 n 次转移中向右 m_1 次, 向左 m_2 次, 则有

$$\begin{cases} m_1 + m_2 = n \\ m_1(+1) + m_2(-1) = j - i \end{cases} \Rightarrow m_1 = \frac{n + j - i}{2}, \quad m_2 = \frac{n - j + i}{2}$$

即有:

$$p_{ij}^{(n)} = \begin{cases} C_n^{\frac{n+j-i}{2}} p^{\frac{n+j-i}{2}} q^{\frac{n-j+i}{2}}, & (n + j - i \text{ 是偶数}) \\ 0, & (n + j - i \text{ 是奇数}) \end{cases}$$

$$p_{ii}^{(n)} = \begin{cases} C_n^{\frac{n}{2}} p^{\frac{n}{2}} q^{\frac{n}{2}}, & (n + j - i \text{ 是偶数}) \\ 0, & (n + j - i \text{ 是奇数}) \end{cases}$$

马氏链的例子 (随机游动)

(2) 带有一个吸收壁的随机游动:

特点: 当 $X(n) = 0$ 时, $X(n+1)$ 就停留在零状态。

此时 $\{X(n), n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是一齐次马氏链, 其状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$,

一步转移概率为:

$$\begin{cases} p_{ii+1} = p & (i \geq 1, i \in S) \\ p_{ii-1} = q & (i \geq 1, i \in S) \\ p_{ij} = 0 & (j \neq i+1, i-1, i \geq 1, i \in S) \\ p_{00} = 1 \end{cases} \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ q & 0 & p & 0 & 0 & \dots \\ 0 & q & 0 & p & 0 & \dots \\ 0 & 0 & q & 0 & p & \dots \\ 0 & 0 & 0 & q & 0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

注意: i 状态为马氏链的吸收状态的充要条件是: $p_{ii} = 1$ 。

马氏链的例子 (随机游动)

(3) 带有二个吸收壁的随机游动:

此时 $\{X(n), n = 0, 1, 2, \dots\}$ 是一齐次马氏链, 状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots, a\}$,

$0, a$ 为两个吸收状态, 它的一步转移概率为:

$$p_{i, i+1} = p \quad (1 \leq i \leq a-1)$$

$$p_{i, i-1} = q = 1 - p \quad (1 \leq i \leq a-1)$$

$$p_{i, j} = 0 \quad (j \neq i+1, i-1; 1 \leq i \leq a-1)$$

$$p_{00} = 1$$

$$p_{aa} = 1$$

$$p_{0j} = 0 \quad (j \neq 0)$$

$$p_{aj} = 0 \quad (j \neq a)$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & p & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & \dots & \dots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}_{(a+1) \times (a+1)}$$

马氏链的例子 (随机游动)

(4) 带有一个反射壁的随机游动:

特点: 一旦质点进入零状态, 下一步它以概率 p 向右移动一格, 以概率 $q = 1 - p$ 停留在零状态。

此时的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, 它的一步转移概率为:

$$p_{ii+1} = p \quad (i \geq 1)$$

$$p_{ii-1} = q = 1 - p \quad (i \geq 1)$$

$$p_{ij} = 0 \quad (j \neq i+1, i-1; i \geq 1)$$

$$p_{01} = p$$

$$p_{00} = 1 - p = q$$

$$p_{0j} = 0 \quad (j \neq 0, 1)$$

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} q & p & 0 & 0 & \cdots \\ q & 0 & p & 0 & \cdots \\ 0 & q & 0 & p & \cdots \\ 0 & 0 & q & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}$$

马氏链的例子 (随机游动)

(5) 带有二个反射壁的随机游动:

此时的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots, a\}$, 它的一步转移概率矩阵为:

$$\text{即有: } p_{00} = q = 1 - p$$

$$p_{01} = p$$

$$p_{aa} = p$$

$$p_{a, a-1} = q = 1 - p$$

$$p_{0j} = 0 \quad (j \neq 0, 1)$$

$$p_{aj} = 0 \quad (j \neq a, a-1)$$

$$P = \begin{pmatrix} q & p & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ q & 0 & p & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & q & 0 & p & 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & 0 \\ & & & & \dots & \dots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & q & 0 & p \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & q & p \end{pmatrix}_{(a+1) \times (a+1)}$$

马氏链的例子（排队模型）

（1）离散排队系统

考虑顾客到达一服务台排队等待服务的情况。

若服务台前至少有一顾客等待，则在单位时间周期内，服务员完成一个顾客的服务后，该顾客立刻离去；若服务台前没有顾客，则服务员空闲。

在一个服务周期内，顾客可以到达，设第 n 个周期到达的顾客数 ξ_n 是一个取值为非负整数的随机变量，且 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 相互独立同分布。在每个周期开始时系统的状态定义为服务台前等待服务的顾客数。若现在状态为 i ，则下周期的状态 j 应该为：

$$j = \begin{cases} (i-1) + \xi, & i \geq 1 \\ \xi, & i = 0 \end{cases}$$

其中 ξ 为该周期内到达的顾客数。

马氏链的例子（排队模型）

记第 n 个周期开始的顾客数为 X_n ，则 $X_{n+1} = (X_n - 1)^+ + \xi_n$ ，其中 $a^+ \triangleq \max\{a, 0\}$ ，根据马氏链的定义，可知 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是一马氏链。

若假设 $P\{\xi_n = k\} = a_k, a_k \geq 0, \sum_{k=0}^{\infty} a_k = 1$ ，则 $\{X_n, n \geq 0\}$ 的一步转移概率为：

$$p_{0j} = a_j \quad j \geq 0$$

$$p_{1j} = a_j \quad j \geq 0$$

$$p_{ij} = a_{j+1-i} \quad i > 1, j \geq i-1$$

$$p_{ij} = 0 \quad i > 1, j < i-1$$

易见：当 $E\xi_n = \sum_{k=0}^{\infty} ka_k > 1$ 时，则当 n 充分大后，等待顾客的队伍将无限增

大；若 $E\xi_n = \sum_{k=0}^{\infty} ka_k < 1$ ，则等待服务的顾客队伍长度趋近某种平衡。

马氏链的例子（离散分支过程）

考虑某一群体，假定某一代的每一个个体可以产生 ξ 个下一代，其中 ξ 是取值非负整数的离散型随机变量， $P\{\xi = k\} = a_k$ ， $a_k \geq 0, k \geq 0$ ， $\sum_{k=0}^{\infty} a_k = 1$ ，设某一代各个体产生下一代的个数相互独立同分布且与上一代相互独立。

令： X_n 表示第 n 代个体的数目，则当 $X_n = 0$ 时，有 $X_{n+1} = 0$ ；当 $X_n > 0$ 时，有：

$$X_{n+1} = \xi_1 + \xi_2 + \cdots + \xi_{X_n}$$

其中 ξ_i 是第 n 代中第 i 个个体产生下一代的个数。

马氏链的例子（离散分支过程）

由此可知，只要给定 X_n ，那么 X_{n+1} 的分布就完全决定了，且与以前的 $X_{n-1}, X_{n-2}, \dots$ 无关，故 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是一马氏链。把这一类马氏链称为离散的分支过程。由母函数的性质，可以证明一步转移概率为：

$$\begin{aligned} p_{ij} &= P\{X_{n+1} = j \mid X_n = i\} = P\{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_{X_n} = j \mid X_n = i\} \\ &= P\{\xi_1 + \xi_2 + \dots + \xi_i = j\} \\ &= \frac{\partial^j \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k x^k \right)^i}{j! \partial x^j} \Big|_{x=0} \end{aligned}$$

注 1：母函数的定义：设 $F(s)$ 是随机变量 ξ 的母函数，则 $F(s) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k s^k$ ；

马氏链的例子（离散分支过程）

注 1：母函数的定义：设 $F(s)$ 是随机变量 ξ 的母函数，则 $F(s) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k s^k$ ；

注 2：母函数的性质：（1） X 的母函数与其分布率是一一对应的，且有 $p_k = \frac{g^{(k)}(0)}{k!}$ ；（2）设非负整值随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，而

$g_1, g_2, \dots, g_n$ 分别是它们的母函数，则 $Y = \sum_{k=1}^n X_k$ 的母函数为：

$$g_Y(s) = g_1(s)g_2(s)\cdots g_n(s)。$$

注 3：显然有： $p_{00} = 1, p_{0k} = 0 (k > 0)$ ，因此，状态 **0** 是离散分支过程的吸收状态。在离散分支过程模型中，我们最关心的是此过程被状态 **0** 吸收的概率，即灭绝概率问题。

马氏链的例子（卜里耶（Polya）模型）非齐次马氏链的例子

设盒子装有 b 个黑球， r 个红球。从盒子中随机摸出一球，观察颜色后将该球放回并加入与摸出的球同颜色的球 c 只。如此取放继续，经过 n 次摸放，研究盒子中的黑球数。

以 $X_n, n \geq 1$ 表示第 n 次摸球后盒子中的黑球数（状态），每取放一次后黑球数或者不变，或者增加 c 只，因此一步转移概率为：

$$p_{ij}(n) = P\{X_{n+1} = j | X_n = i\} = \begin{cases} \frac{i}{b+r+nc}, & j = i+c \\ 1 - \frac{i}{b+r+nc}, & j = i \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

注意：此过程是一非齐次的马氏链。另外，在研究实际问题时，如何设置过程的状态是非常重要的，考察下面的思考题会有深刻的体会。

马氏链的例子（卜里耶（Polya）模型）非齐次马氏链的例子

思考题：在只装有 r 个红球和 b 个黑球的袋子中逐次随机取一球，每次将取出的球记下颜色并放回，同时在袋子中加进 c 个同色球。令：

$$R_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次取出红球} \\ 0, & \text{反之} \end{cases} ; k = 1, 2, \dots$$

问 $\{R_k\}$ 是否独立同分布？过程 $\{R_k\}$ 是否是马氏链？

马氏链的例子 (卜里耶 (Polya))

思考题：在只装有 r 个红球和 b 个黑球的袋子中逐次随机取一球，每次将取出的球记下颜色并放回，同时在袋子中加进 c 个同色球。令：

$$R_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次取出红球} \\ 0, & \text{反之} \end{cases}; k=1,2,\dots$$

问 $\{R_k\}$ 是否独立同分布？过程 $\{R_k\}$ 是否是马氏链？

解：由题意，我们有：

$$P\{R_1 = 1\} = \frac{r}{b+r}, \quad P\{R_1 = 0\} = \frac{b}{b+r}$$

$$\begin{aligned} P\{R_2 = 1\} &= P\{R_2 = 1 \mid R_1 = 1\}P\{R_1 = 1\} + P\{R_2 = 1 \mid R_1 = 0\}P\{R_1 = 0\} \\ &= \frac{r+c}{b+r+c} \cdot \frac{r}{b+r} + \frac{r}{b+r+c} \cdot \frac{b}{b+r} = \frac{r}{b+r} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{R_2 = 0\} &= P\{R_2 = 0 \mid R_1 = 1\}P\{R_1 = 1\} + P\{R_2 = 0 \mid R_1 = 0\}P\{R_1 = 0\} \\ &= \frac{b}{b+r+c} \cdot \frac{r}{b+r} + \frac{b+c}{b+r+c} \cdot \frac{b}{b+r} = \frac{b}{b+r} \end{aligned}$$

下面利用归纳法证明 R_k 的分布为： $P\{R_k = 1\} = \frac{r}{b+r}, \quad P\{R_k = 0\} = \frac{b}{b+r}。$

马氏链的例子 (卜里耶 (Polya))

思考题：在只装有 r 个红球和 b 个黑球的袋子中逐次随机取一球，每次将取出的球记下颜色并放回，同时在袋子中加进 c 个同色球。令：

$$R_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次取出红球} \\ 0, & \text{反之} \end{cases}; k=1,2,\dots$$

问 $\{R_k\}$ 是否独立同分布？过程 $\{R_k\}$ 是否是马氏链？

当 $k=1$ 时，结论成立。设当 $k=l$ 时，结论成立，即：

$$P\{R_l = 1\} = \frac{r}{b+r}, \quad P\{R_l = 0\} = \frac{b}{b+r}$$

当 $k=l+1$ 时，设在第 l 次取球之前，袋中有 m 只红球， n 只黑球，根据假设
有：

$$P\{R_l = 1\} = \frac{m}{m+n} = \frac{r}{b+r}, \quad P\{R_l = 0\} = \frac{n}{m+n} = \frac{b}{b+r}$$

马氏链的例子 (卜里耶 (Polya))

思考题：在只装有 r 个红球和 b 个黑球的袋子中逐次随机取一球，每次将取出的球记下颜色并放回，同时在袋子中加进 c 个同色球。令：

$$R_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次取出红球} \\ 0, & \text{反之} \end{cases}; k=1,2,\dots$$

问 $\{R_k\}$ 是否独立同分布？过程 $\{R_k\}$ 是否是马氏链？

由全概率公式，我们有：

$$\begin{aligned} P\{R_{l+1} = 1\} &= P\{R_{l+1} = 1 \mid R_l = 1\}P\{R_l = 1\} + P\{R_{l+1} = 1 \mid R_l = 0\}P\{R_l = 0\} \\ &= \frac{m+c}{m+n+c} \cdot \frac{m}{m+n} + \frac{m}{m+n+c} \cdot \frac{n}{m+n} = \frac{m}{m+n} = \frac{r}{b+r} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P\{R_{l+1} = 0\} &= P\{R_{l+1} = 0 \mid R_l = 1\}P\{R_l = 1\} + P\{R_{l+1} = 0 \mid R_l = 0\}P\{R_l = 0\} \\ &= \frac{n}{m+n+c} \cdot \frac{m}{m+n} + \frac{n+c}{m+n+c} \cdot \frac{n}{m+n} = \frac{n}{m+n} = \frac{b}{b+r} \end{aligned}$$

因此，由归纳法可知：

$$P\{R_k = 1\} = \frac{r}{b+r}, \quad P\{R_k = 0\} = \frac{b}{b+r}$$

马氏链的例子 (卜里耶 (Polya))

思考题：在只装有 r 个红球和 b 个黑球的袋子中逐次随机取一球，每次将取出的球记下颜色并放回，同时在袋子中加进 c 个同色球。令：

$$R_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次取出红球} \\ 0, & \text{反之} \end{cases}; k=1,2,\dots$$

问 $\{R_k\}$ 是否独立同分布？过程 $\{R_k\}$ 是否是马氏链？

又因为：

$$P\{R_2 = 1, R_1 = 1\} = P\{R_2 = 1 \mid R_1 = 1\}P\{R_1 = 1\} = \frac{r+c}{b+r+c} \cdot \frac{r}{b+r}$$

$$P\{R_2 = 1\}P\{R_1 = 1\} = \frac{r}{b+r} \cdot \frac{r}{b+r}$$

显然有：

$$P\{R_2 = 1, R_1 = 1\} \neq P\{R_2 = 1\}P\{R_1 = 1\}$$

因此， $\{R_k\}$ 不是独立的，但同分布。

马氏链的例子 (卜里耶 (Polya))

思考题：在只装有 r 个红球和 b 个黑球的袋子中逐次随机取一球，每次将取出的球记下颜色并放回，同时在袋子中加进 c 个同色球。令：

$$R_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次取出红球} \\ 0, & \text{反之} \end{cases}; k=1,2,\dots$$

问 $\{R_k\}$ 是否独立同分布？过程 $\{R_k\}$ 是否是马氏链？

又有：

$$P\{R_{k+1} = 1 \mid R_k = 1, R_{k-1} = 1, \dots, R_1 = 1\} = \frac{r + kc}{b + r + kc}$$

$$P\{R_{k+1} = 1 \mid R_k = 1, R_{k-1} = 0, \dots, R_1 = 0\} = \frac{r + c}{b + r + kc}$$

如果过程 $\{R_k\}$ 是马氏链，我们应该有：

$$P\{R_{k+1} = 1 \mid R_k = 1, R_{k-1} = 1, \dots, R_1 = 1\} = P\{R_{k+1} = 1 \mid R_k = 1\}$$

$$P\{R_{k+1} = 1 \mid R_k = 1, R_{k-1} = 0, \dots, R_1 = 0\} = P\{R_{k+1} = 1 \mid R_k = 1\}$$

马氏链的例子 (卜里耶 (Polya))

思考题：在只装有 r 个红球和 b 个黑球的袋子中逐次随机取一球，每次将取出的球记下颜色并放回，同时在袋子中加进 c 个同色球。令：

$$R_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次取出红球} \\ 0, & \text{反之} \end{cases}; k=1,2,\dots$$

问 $\{R_k\}$ 是否独立同分布？过程 $\{R_k\}$ 是否是马氏链？

即应该有：

$$P\{R_{k+1} = 1 \mid R_k = 1, R_{k-1} = 1, \dots, R_1 = 1\} = P\{R_{k+1} = 1 \mid R_k = 1, R_{k-1} = 0, \dots, R_1 = 0\}$$

但由上面的计算，当 $k > 1$ 时，显然有：

$$P\{R_{k+1} = 1 \mid R_k = 1, R_{k-1} = 1, \dots, R_1 = 1\} \neq P\{R_{k+1} = 1 \mid R_k = 1, R_{k-1} = 0, \dots, R_1 = 0\}$$

因此，过程 $\{R_k\}$ 不是马氏链。

马氏链的例子（应用例子）

某保密通信系统采用软件无线电，其信号的调制方式有 5 种。若此通信系统一直处于繁忙状态，在任何时刻只能采用其中一种信号调制方式，并且假设每经过一单位时间系统要进行调制方式转换，在转换时，这 5 种不同的调制信号方式被选择的概率分别为 $1/5$, $2/5$, $1/10$, $1/10$, $1/5$ ，且每次转换之间是独立的。 ξ_n 表示前 n 次信号转换中采用的信号调制方式为第二种方式的次数，问 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是否为齐次马氏链？如果是，写出其一步转移概率矩阵。

马氏链的例子 (应用例子)

某保密通信系统采用软件无线电, 其信号的调制方式有 5 种。若此通信系统一直处于繁忙状态, 在任何时刻只能采用其中一种信号调制方式, 并且假设每经过一单位时间系统要进行调制方式转换, 在转换时, 这 5 种不同的调制信号方式被选择的概率分别为 $1/5, 2/5, 1/10, 1/10, 1/5$, 且每次转换之间是独立的。 ξ_n 表示前 n 次信号转换中采用的信号调制方式为第二种方式的次数, 问 $\{\xi_n, n \geq 1\}$ 是否为齐次马氏链? 如果是, 写出其一步转移概率矩阵。

解: 根据题意, 此时的状态空间为 $S = \{0, 1, 2, \dots\}$, 由于调制方式的每次转换之间是独立的, 因此

$$P\{\xi_{n+1} = j \mid \xi_1 = i_1, \dots, \xi_{n-1} = i_{n-1}, \xi_n = i\} = P\{\xi_{n+1} = j \mid \xi_n = i\}$$

所以此链是马氏链, 且是齐次的, 其一步转移矩阵为:

$$P = \begin{pmatrix} 3/5 & 2/5 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 3/5 & 2/5 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 3/5 & 2/5 & \dots & 0 \\ & & & \ddots & \ddots & \\ & & & & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$